Nom :
Prénom :

Classe : Term
Date : Jeudi 10 Septembre

Évaluation

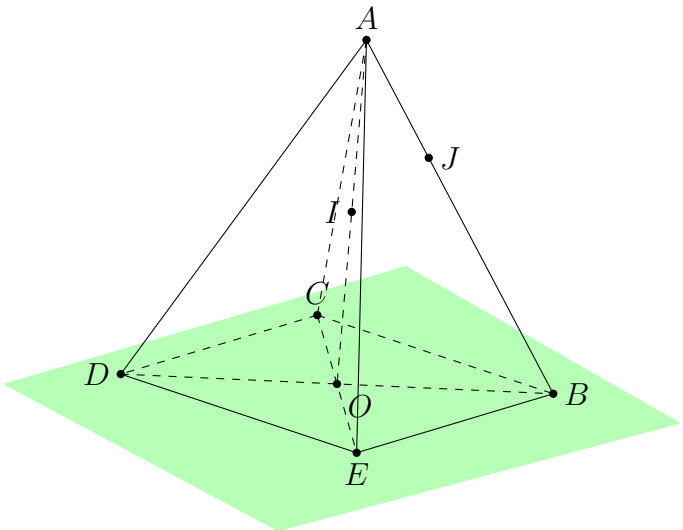
Question :	Cours	1.1	1.2	2.1	3.1	3.2	Total
Points :	2	3	2	3	5	5	20
Note :							

Question de cours

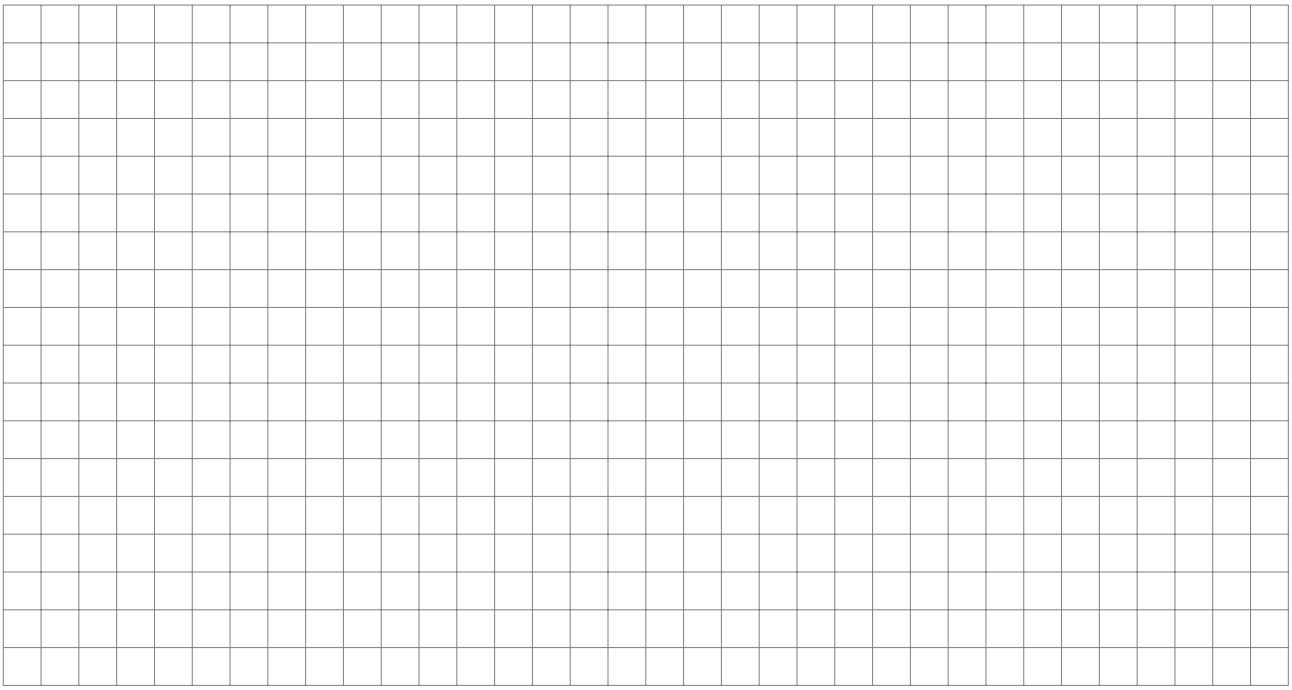
(2 points) Énoncer le théorème du toit.

Exercice 1

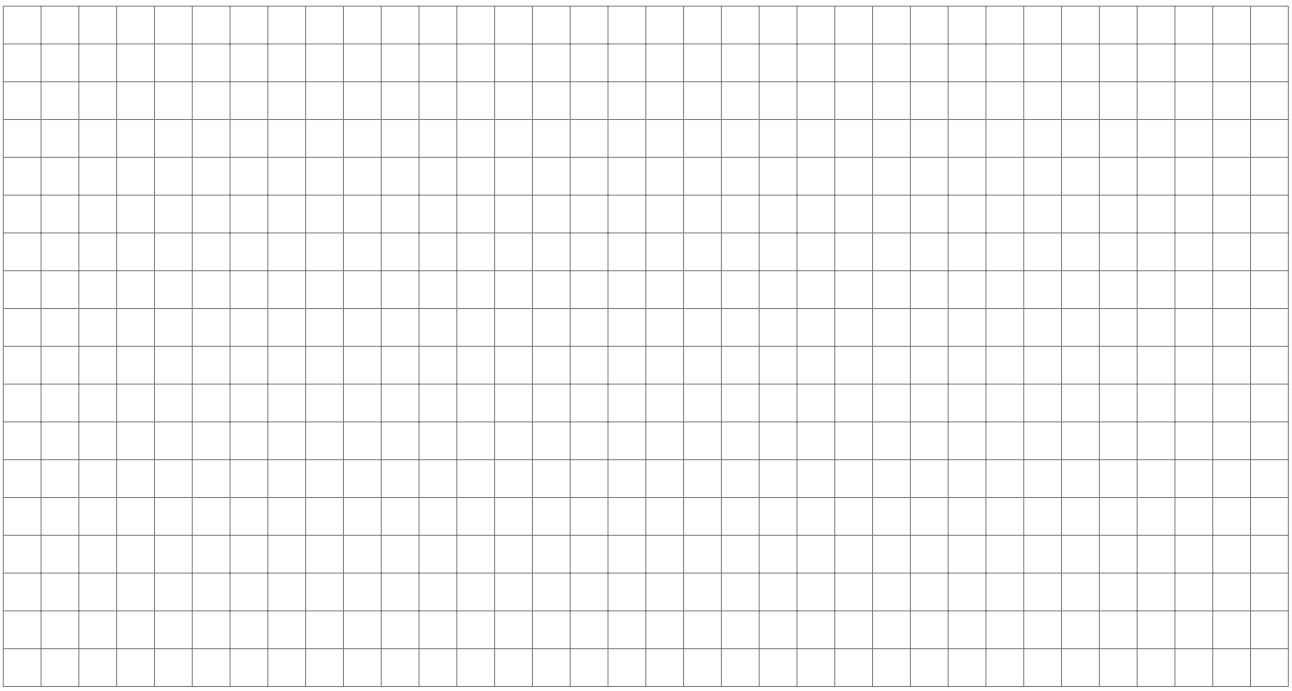
On considère une pyramide $ABCDE$ de base le parallélogramme $BCDE$. Le point O est le centre du parallélogramme, le point I est le milieu du segment $[AO]$ et le point J est tel que $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.



1) (3 points) Justifier les relations suivantes :
$2\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IE}$, $2\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB} = \overrightarrow{0}$ et $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DE}$.

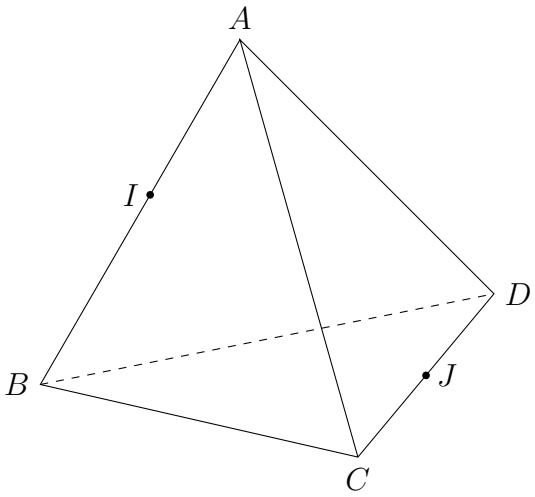


2) (2 points) En déduire que la droite (IJ) passe par le point D.
(*Partir de l'égalité suivante* : $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{ID} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BJ}$)



Exercice 2

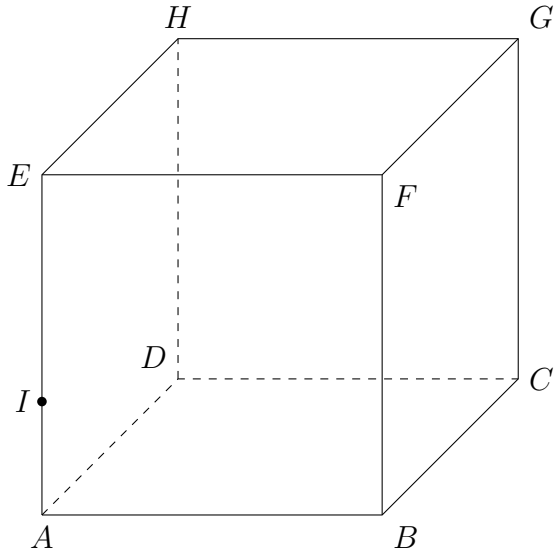
On considère un tétraèdre $ABCD$. Les points I et J sont définis respectivement sur les arêtes $[AB]$ et $[CD]$.

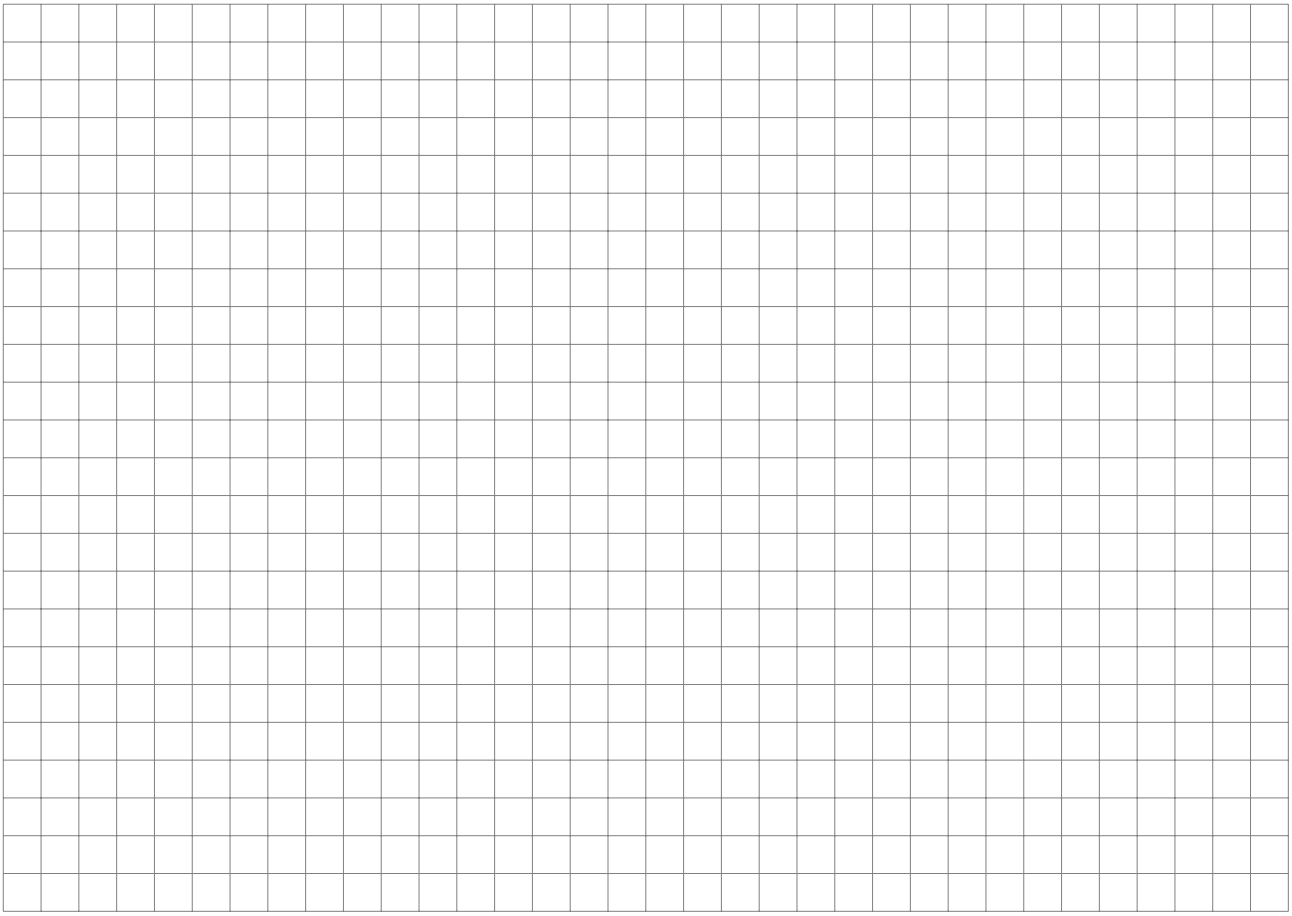


1) (3 points) Construire et justifier l'intersection des plans (ABC) et (DIJ).

Exercice 3

On considère un cube $ABCDEFGH$. Le point I appartient à l'arête $[AE]$, sans être confondu avec A ou E.



1) (5 points) Construire le point N, intersection de la droite (FI) avec le plan (ABC). Justifier la construction en précisant les plans utilisés.

2) (5 points) Construire le point M, intersection de la droite (HI) avec le plan (ABC). Justifier la construction.